

EVALUACIÓN	CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2024-2
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES	CICLO:	IV
DOCENTE (S)	RAÚL MITAC PORTUGAL		
EVENTO:		SECCIÓN:	DURACION: 75 min
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL		

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

AHF estuvo aqui

1. Hallar la ecuación de una curva, tal que la suma de los interceptos de la tangente en cualquier punto es una constante k . (5puntos)

2. La tangente a una curva en cualquier punto, forma con los ejes de coordenadas un triángulo de área $2k$. Hallar la ecuación de tal curva:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

(5puntos)

3. Hallar la ecuación de las trayectorias ortogonales de la familia de curvas que satisfacen la propiedad: "Si por un punto cualquiera $P(x,y)$ de una de las curvas se trazan la recta tangente y la recta normal a ella, entonces el área del triángulo formado por la recta tangente, el eje x , y la recta normal es siempre igual a $-\frac{y}{y'}$ ". $\left(\frac{y}{2}\right)(2)$

(5puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Hallar las trayectorias ortogonales de la familia de circunferencias que pasan por los puntos $P(0,-3)$ y $Q(0,0)$. Hacer la gráfica para ambas familias:

(5puntos)

La Molina, 25 de octubre de 2024

$$\frac{x^2}{y} = \text{constante}$$

$$\frac{x^2}{y} = \left(\frac{2x dx \cdot y - x^2 dy}{y^2} \right) \quad y^2 \quad 2xy dx - x^2 dy$$